



آزمایش دوم

۱. آشنایی با نرم‌افزار Wireshark

۱.۱. مقدمه

نرم‌افزار Wireshark یک ابزار متن‌باز برای تحلیل شبکه‌های رایانه‌ای است که جریان داده‌های عبوری از واسط شبکه را دریافت کرده و آن‌ها را در قالبی مشخص و قابل فهم برای انسان نمایش می‌دهد. این برنامه را می‌توان همچون یک چاقوی چندکاره سوئیسی در نظر گرفت و از آن برای اهداف متنوعی مانند تحلیل شبکه، عملیات امنیتی، اشکال‌یابی، انجام مهندسی معکوس روی پروتکل‌ها و بررسی جزئیات درونی آن‌ها و موارد دیگر استفاده کرد. برخی از مهم‌ترین مزایای این ابزار عبارت‌اند از:

- پشتیبانی از تعداد زیادی پروتکل: طیف بسیار گسترده‌ای از پروتکل‌های شبکه، از پروتکل‌هایی مانند TCP، UDP و HTTP گرفته تا پروتکل‌های پیشرفته‌تری مانند AppleTalk را پشتیبانی می‌کند.
- رابط کاربری مناسب: دارای رابط کاربری گرافیکی بسیار قدرتمندی است که به متخصصان اجازه می‌دهد بسته‌های ضبط‌شده خود را با ساده‌ترین روش ممکن تحلیل کنند. همچنین امکانات پیشرفته‌ای نظیر فیلتر کردن بسته‌ها، صادر کردن آن‌ها و تفکیک‌کننده اسامی نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
- تحلیل زنده ترافیک: قادر است جریان عبوری از واسط شبکه را به‌صورت زنده دریافت کرده و به‌سرعت اطلاعات مربوط به پروتکل‌ها، جریان رسانه، کانال‌های ارتباطی و ... را در خروجی تولید کند.
- پروژه متن‌باز: وایرشارک یک پروژه متن‌باز است و بیش از ۵۰۰ توسعه‌دهنده از نقاط مختلف جهان روی آن کار می‌کنند. حتی شما نیز می‌توانید یکی از توسعه‌دهندگان این برنامه باشید.



۲.۱. نحوه کار Wireshark

شنود ترافیک شبکه زمانی امکان‌پذیر است که واسط شبکه (کارت شبکه) در حالت انتقال بی‌قاعده قرار گیرد. در این حالت، رابط شبکه تمام ترافیک دریافتی را به پردازنده مرکزی منتقل می‌کند.

در نهایت، فرآیند شنود شبکه توسط Wireshark را می‌توان به سه گام کلی تقسیم کرد که عبارت‌اند از:

۱. جمع‌آوری: در گام نخست، Wireshark رابط شبکه را در حالت بی‌قاعده قرار می‌دهد تا داده‌های باینری خام عبوری از واسط شبکه را دریافت کند.

۲. تبدیل: در این مرحله، داده‌های باینری جمع‌آوری‌شده به قالبی قابل فهم برای انسان تبدیل می‌شوند. همچنین بسته‌ها بر اساس شماره سلسله‌مراتبی خود دوباره مونتاژ می‌گردند.

۳. تحلیل: مرحله نهایی شامل تحلیل بسته‌های دریافت‌شده و داده‌های مونتاژشده است. در تحلیل اولیه، نوع پروتکل، کانال ارتباطی، شماره درگاه و سایر ویژگی‌های بسته شناسایی می‌شود. در سطحی پیشرفته‌تر نیز، سربرگ‌های مختلف پروتکل‌ها برای دستیابی به درکی عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

برخی از اصلی‌ترین استفاده‌ها از Wireshark عبارت‌اند از:

- رفع مشکلات ایجادشده در شبکه
- بررسی و تحلیل مشکلات امنیتی شبکه
- اشکال‌زدایی پیاده‌سازی پروتکل‌ها
- یادگیری و درک نحوه عملکرد پروتکل‌های شبکه



کارهایی که Wireshark نمی‌تواند انجام دهد:

- تشخیص نفوذ به سیستم: در صورتی که فردی اقدام به انجام فعالیت‌های غیرمجاز در شبکه کند، Wireshark هیچ هشداري صادر نمی‌کند. با این حال، در هنگام بروز رفتارهای غیرعادی، این ابزار می‌تواند به متخصصان شبکه در درک بهتر رویدادها کمک کند.
- دستکاری شبکه: وظیفه Wireshark تنها اندازه‌گیری ترافیک است؛ به این معنا که هیچ بسته‌ای را ارسال نکرده و هیچ تغییری در شبکه ایجاد نمی‌کند. (حتی ویژگی‌هایی مانند تفکیک اسامی نیز در صورت نیاز قابل غیرفعال‌سازی هستند.)

۲. آزمایش‌ها

۱.۲. فهم اولیه از HTTP

در این آزمایش، علاوه بر آشنایی با محیط نرم‌افزار Wireshark، برخی عملیات ساده را نیز انجام خواهیم داد.

۱.۱.۲. شرح آزمایش

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. مرورگر دلخواه خود را باز کنید.
۲. نرم‌افزار Wireshark را در حالت Capture قرار دهید تا فرآیند ضبط آغاز شود.
۳. یک وب‌سایت دلخواه (ترجیحاً سایتی که شامل تصاویر نیز باشد، مانند edu.sharif) را باز کنید.
۴. پس از آن که صفحه به‌طور کامل بارگذاری شد، به نرم‌افزار Wireshark بازگردید و عملیات ضبط را متوقف کنید.



۵. برای مشاهده بهتر پیام‌های مربوط به پروتکل HTTP، عبارت "http" را در نوار Filter وارد کنید. مشاهده خواهید کرد که تنها بسته‌ها و پیام‌های مربوط به HTTP نمایش داده می‌شوند.
۶. پس از انتخاب اولین پیام با عنوان HTTP GET، مشاهده کنید که اطلاعات مربوط به سرآیندهای مختلف موجود در بسته^۱ در بخش پایین پنجره قابل دسترسی هستند. اطلاعات مربوط به پروتکل HTTP را بررسی کنید و مقدار Host را بیابید. اگر مقدار Host با آدرس سایتی که در مرورگر خود باز کرده‌اید مطابقت داشته باشد، این درخواست متعلق به شما است.

۲.۱.۲. سوالات

۱. حجم عمده پیام‌های رد و بدل شده مربوط به کدام پروتکل‌ها است؟ هرکدام را به صورت جداگانه اعلام کنید. (راهنمایی: از امکانات آماری موجود در نرم‌افزار Wireshark استفاده کنید).
۲. اختلاف زمانی بین ارسال درخواست HTTP GET و دریافت پاسخ HTTP OK چقدر است؟ شماره ترتیب مطلق^۲ اولین ارتباط TCP موجود در این فایل را بیابید. (توجه داشته باشید که دو اصطلاح "مطلق" و "نسبی" دو مفهوم متفاوت هستند).
۳. نوع Query در درخواست‌های DNS و نوع پاسخ آن‌ها چیست؟
۴. تصاویری که در این ارتباط از سرور دانلود شده‌اند را از طریق Wireshark بازیابی کنید.

۲.۲. بررسی ارتباط از طریق Telnet

پروتکل Telnet یک پروتکل شبکه‌ای است که در اینترنت و شبکه‌های محلی برای برقراری یک ارتباط متنی دوطرفه، با استفاده از اتصال پایانه‌های مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم‌افزار Telnet یا

¹ Packet

² Absolute sequence number

Telecommunication Network این امکان را فراهم می‌کند که افراد بتوانند بخش‌های مختلف یک کامپیوتر را از راه دور کنترل کنند.

در این پروتکل، تمام دستورات رد و بدل شده بین کامپیوتر میزبان و میهمان به صورت متن ساده^۳ ارسال می‌شوند؛ از این رو، Telnet امنیت پایینی دارد.

پورت پیش‌فرض مورد استفاده توسط Telnet، شماره ۲۳ است.

۱.۲.۲. شرح آزمایش

برای برقراری اتصال Telnet در سیستم‌عامل ویندوز، ابتدا باید این قابلیت را از تنظیمات فعال کنید. همچنین نرم‌افزار PuTTY نیز برای ایجاد این نوع اتصال در دسترس است. مراحل زیر را انجام دهید:

۱. نرم‌افزار Wireshark را در حالت Capture قرار دهید.
۲. از طریق Telnet به آدرس telehack.com متصل شوید و چند دستور را اجرا کنید.
۳. پس از پایان کار، ارتباط را قطع کرده و ضبط اطلاعات در Wireshark را متوقف کنید. سپس پیام‌های ضبط‌شده را بررسی نمایید.
۴. مشاهدات خود را ثبت و اعلام کنید.

³ Plain Text

۲.۲.۲. سوالات

فایل **telnet.pcap** شامل اطلاعات ضبط‌شده از یک ارتباط Telnet است. به پرسش‌های زیر بر اساس این فایل پاسخ دهید:

۱. آدرس IP کلاینت و آدرس IP سرور را بیابید.
۲. رمز عبوری را که کلاینت برای ورود (Login) استفاده کرده است، بازیابی کنید.
۳. دستورات اجراشده توسط کلاینت را مشخص کنید.

۳.۲. بررسی درخواست و پاسخ‌های DNS

یکی از دستورات بسیار مهم که برای اطلاع از وضعیت کنونی Host و انجام بسیاری عملیات دیگر استفاده می‌شود، `ipconfig` در ویندوز و `ifconfig` در یونیکس است. برای شروع، می‌توانید دستور `ifconfig -a` در یونیکس (یا `ipconfig /all` در ویندوز) را اجرا کنید تا تمام اطلاعات مربوط به واسطه‌های مختلف رایانه شما نمایش داده شود. در یونیکس، با اجرای دستور `dig` (یا `nslookup` در ویندوز) بر روی دستگاه، یک پرس‌وجو برای سرور DNS ارسال می‌شود و پاسخ آن به کاربر نمایش داده می‌شود. سیستم DNS یک سیستم توزیع‌شده است که از مجموعه‌ای از Name Server ها تشکیل شده و بخش مرکزی آن را Root Name Server ها تشکیل می‌دهند. برای هر دامنه اینترنتی نیز یک Authoritative Name Server وجود دارد که حضور آن را در اینترنت تضمین می‌کند.

۱.۳.۲. شرح آزمایش

برای ارسال پرس‌وجو، می‌توانید از فرمان `dig [hostname]` یا `nslookup [hostname]` استفاده کنید، که در آن `hostname` نام دامنه مورد نظر است. در ادامه، چگونگی اجرای این دستور را مشاهده خواهید کرد:

۱. قبل از شروع آزمایش: حافظه پنهان^۴ مربوط به Host خود را پاک کنید. برای این کار، در لینوکس دستور

`sudo /etc/init.d/networking restart` و در ویندوز دستور `ipconfig /flushdns` را وارد نمایید.

۲. با استفاده از دستور `dig` یا `nslookup`، درخواستی را مبنی بر دریافت آدرس IP یک سایت ارسال کنید. (توجه کنید که پاسخ را از کدام سرور دریافت می‌کنید.)

۳. ضبط اطلاعات در Wireshark را متوقف کنید. سپس با استفاده از نوار فیلتر و عبارت `IP_YOUR ==`

`"addr.ip"` (که باید `IP_YOUR` را با مقادیر واقعی جایگزین کنید)، پیام‌هایی را نمایش دهید که فرستنده

یا گیرنده آن‌ها دستگاه شما است. از میان این پیام‌ها، آن‌هایی که مربوط به DNS هستند، پیام‌هایی

می‌باشند که توسط برنامه `dig` یا `nslookup` دریافت یا ارسال شده‌اند.

۲.۳.۲. سوالات

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. در دستور `dig` یا `nslookup` درخواست برای کدام سرور ارسال می‌شود؟ پاسخ‌ها از کدام سرور دریافت

می‌گردند؟ (این اطلاعات را از طریق Wireshark به دست آورید).

۲. هدر پیام‌های Request و Reply مربوط به پروتکل DNS را تحلیل کنید.

⁴ Cache

نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- تمام فایل‌های مربوط به آزمایش‌ها را در یک فایل zip قرار داده و ارسال کنید.
- نام فایل گزارش را به صورت STDNum-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.zip قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.